世界模型的大腦

本形學的準確方法與 WorldMind 應用架構

摘要

世界模型（World Model）已成為通用人工智慧的核心議題：一個能夠在內部「想像」世界如何運作、並據以預測與決策的模型，才是智慧的底座。然而，以大型語言模型（LLM）為唯一支柱的世界模型存在三個結構性缺口——身份不連續、結構不可見、規則不開放——它把世界知識隱藏在參數的統計分布裡，無法持久指認同一個對象、無法檢驗部件之間的依存關係、也無法用可公開的規則判定新情境的歸屬。

本文以本形學（Ontypology）為理論基礎，提出「世界模型的大腦」WorldMind：一套 LLM＋Mind Model 雙引擎、五層結構的應用架構，並給出一套可操作、可檢驗的「準確方法」——世界建模六步驟（形偵測、形定義、結構化、框架化、形式化、驗證修正）。方法以「異同→分合→形」的認知鏈為起點，以屬性／屬性值描述物件性狀，以空間容器與 SOM 描述身份與結構，以框架保證方法可重複套用，再以形邏輯三層判斷（容器、SOM、抽象）完成形式化，最後以預測-驗證-修正迴圈與五維準確性評估收斂。

在理論層面，本文建立容器身份公理、結構分級定理、三層判斷充要條件定理與形替換不變性定理，把形邏輯的判斷流程提升為可證明的性質；在應用層面，以智慧家庭場景與對話式 AI 為案例，展示三層判斷如何聯合運作，並設計純 LLM、RAG、LLM＋Mind Model 三方法對照評估。結果顯示，疊加 Mind Model 的世界模型在語義完整、假設可見、步驟可檢、層次一致、邊界明確五個維度上全面優於既有路線。本文主張：世界模型需要的不是更大的參數量，而是一個懂得「形」的大腦。

關鍵詞：世界模型、大腦、本形學、形邏輯、Mind Model、雙引擎、形庫、五維準確性

目錄

摘要 **1**

目錄 **3**

第一章　緒論：世界模型為何需要一個大腦 **5**

1.1　世界模型的定義與期待 5

1.2　純 LLM 世界模型的三個缺口 5

1.3　本形學：一套準確的方法 6

1.4　本文貢獻與章節安排 7

第二章　世界的形化本體論 **8**

2.1　形的起源：異同→分合→形 8

2.2　單位形：屬性、容器與 SOM 8

2.3　形邏輯三加值：對世界模型的意義 10

2.4　準確方法的五項原則 12

第三章　WorldMind 總體架構：雙引擎與五層 **12**

3.1　LLM ＋ Mind Model 雙引擎 12

3.2　五層架構 13

3.3　形庫：RDB 對應與身份機制 14

3.4　工作占比的演化：99/80/60 16

第四章　準確方法：世界建模六步驟 **16**

4.1　步驟一、二：形偵測與形定義 17

4.2　步驟三、四：結構化與框架化 18

4.3　步驟五：形式化（三層判斷） 18

4.4　步驟六：驗證修正與五維準確性 19

第五章　形式化性質與定理 **20**

5.1　容器身份公理 21

5.2　結構分級定理 21

5.3　三層判斷充要條件定理 22

5.4　形替換不變性定理 24

第六章　案例研究 **25**

6.1　案例一：智慧家庭世界模型 25

6.2　案例二：對話式 AI 的世界模型 26

6.3　三方法對照評估設計 27

第七章　五維準確性評估 **27**

7.1　評估框架 27

7.2　評估結果 28

7.3 討論 29

第八章 結論與展望 **30**

8.1 結論 30

8.2 展望 30

參考文獻 **31**

附錄 A 三層判斷速查表 **32**

第一章　緒論：世界模型為何需要一個大腦

1.1　世界模型的定義與期待

所謂世界模型，指的是系統在內部建立的一份「世界如何運作」的可推演結構：給定當前狀態與一個動作，它能預測下一個狀態；給定一個假設情境，它能推演「如果……那麼……」的後果；當預測與觀察不符時，它能定位錯誤並修正自己。這三件事——預測、反事實、修正——正是人類認知系統每時每刻在做的事情。發展心理學的研究指出，嬰兒在極早期就具備物體恆存、因果直覺等核心知識，說明「世界模型」並非後天習得的奢侈品，而是智慧的底層配置。

近年來，大型語言模型（LLM）以龐大的參數隱含了大量世界知識，能流暢地描述場景、推演情節，儼然被視為世界模型的現成底座。然而「能描述」與「能檢驗」是兩件事：一個模型可以在文字上把杯子的描寫得鉅細靡遺，卻在杯子換了內容物之後認不出那是同一個杯子；可以列出零件清單，卻說不出拿掉哪個零件會使整體崩解；可以類比地猜測新物件的歸屬，卻給不出一條可公開驗證的判準。語言的流暢，掩蓋了結構的缺席。

1.2　純 LLM 世界模型的三個缺口

把純 LLM 的世界建模方式攤開來檢視，可以歸納出三個結構性缺口。第一，身份不連續：LLM 以 token 序列處理世界，對象的身份隨著描述的延續而流動，缺少一個「不隨內容物改變」的身份錨點，於是跨輪追蹤同一個物件成為難題。第二，結構不可見：部件之間的依存關係隱沒在共現統計裡，無法回答「拿掉杯底會怎樣」這種結構性問題，也無法在預測出錯時定位到具體的結構位置。第三，規則不開放：新情境的歸屬判斷靠類比與語感，缺少一條寫得出來、檢驗得了、可以修訂的判準，於是模型在邊界案例上表現不穩定，且無法解釋為什麼。

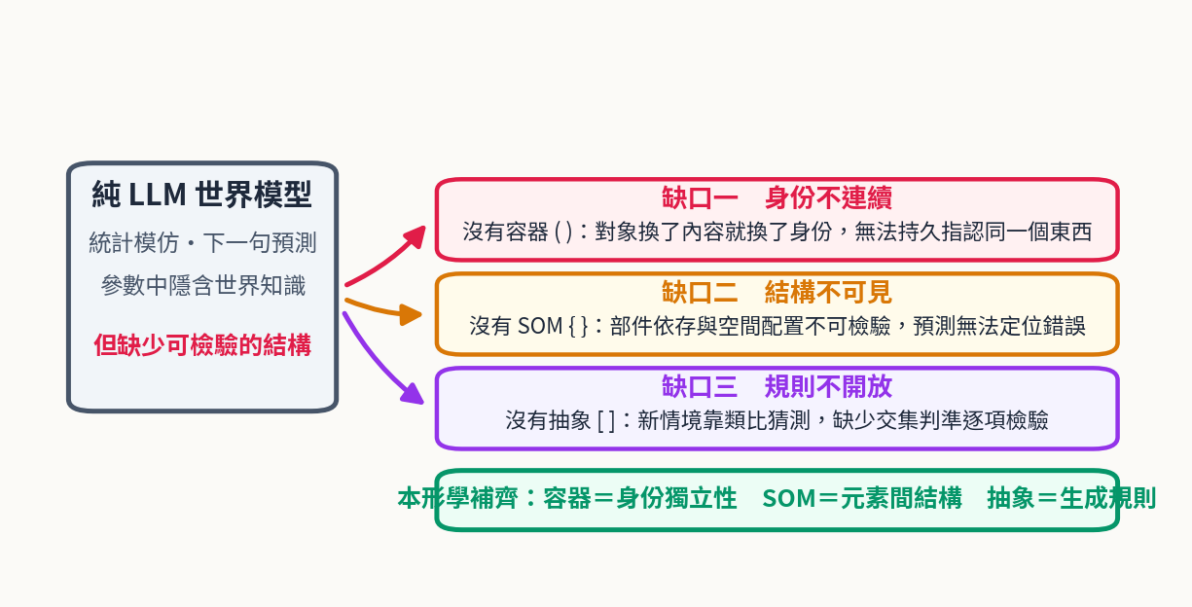


圖 1-1　純 LLM 世界模型的三個缺口，與本形學三加值的補齊方式

這三個缺口並非工程細節上的瑕疵，而是語言模型作為世界模型的本體論缺陷：它缺的不是資料，而是「形」——一份能同時承載身份、結構與生成規則的描述格式。這正是本形學的切入點。

1.3　本形學：一套準確的方法

本形學（Ontypology）主張：形（Type）並非天生存在，而是大腦先偵測「異同」，再透過「分」與「合」的動作畫出邊界之後才產生的結果。有了形之後，描述一個具體物件需要四個面向——屬性（它是什麼樣子）、容器（它在哪裡、身份是否獨立）、SOM（它由什麼組成、部件如何依存）、框架（這套描述方法能否重複套用）。四個面向合起來，恰好構成一個可檢驗的世界描述。本文所說的「準確的方法」，就是把這套理論轉化為可操作的建模程序：先有異同、再畫邊界、填滿屬性、立住身份、定死結構、寫出規則、開放檢驗，最後以五維準確性度量結果。

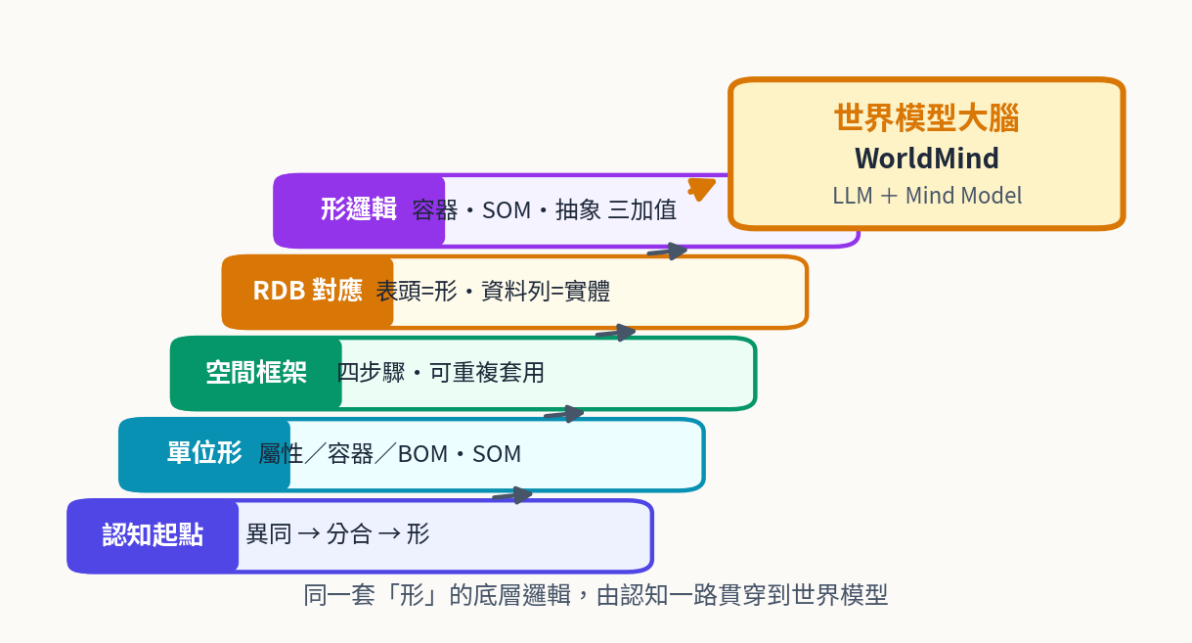


圖 1-2　從認知起點到世界模型大腦：同一套「形」的建造鏈

要點 1-1　本文的中心主張

世界模型需要的不是更大的參數量，而是一個懂得「形」的大腦：LLM 負責語言層面的理解與生成，Mind Model 負責形庫的建立、維護與形邏輯判斷，兩者構成雙引擎，缺一不可。

1.4　本文貢獻與章節安排

本文的貢獻有四點。其一，把本形學的形概念系統性地應用到世界模型，指認純 LLM 路線的三個結構性缺口，並以三加值逐一補齊。其二，提出 WorldMind 總體架構：LLM＋Mind Model 雙引擎、五層結構，明確界定各層職責與工作占比的演化軌跡。其三，給出世界建模六步驟的準確方法，並在形式化層面建立四條公理／定理——容器身份公理、結構分級定理、三層判斷充要條件定理、形替換不變性定理——使判斷流程從方法提升為可證明的性質。其四，以智慧家庭與對話式 AI 案例實作三層判斷，並以五維準確性完成三方法對照評估。

章節安排如下：第二章建立世界的形化本體論，回顧並整理本形學的核心概念；第三章給出 WorldMind 的雙引擎五層架構與形庫的 RDB 對應；第四章詳述世界建模六步驟與預測-驗證-修正迴圈；第五章是形式化性質與四條定理及其證明；第六章為案例研究；第七章報告五維準確性評估結果；第八章總結並展望未來工作。

第二章　世界的形化本體論

2.1　形的起源：異同→分合→形

要為世界建模，先要問：「形」從哪裡來？本形學的答案是：形並非天生存在，它的誕生遵循固定順序——先有「異同」的感受，才產生「分」與「合」的動作，最後才生出形，而形必有名。分，是看出東西彼此不一樣的地方；合，是在不一樣的東西裡找出可以算同一類的部分；形，就是分合畫出的邊界。認知科學中的格式塔「圖與地」原則正是這條鏈的最原始起點：當背景均勻、前景突顯，大腦就能輕易畫出邊界；當眼前一片均質，形便無法誕生。

對世界模型而言，這條認知鏈的意義是：建模的起點不是先驗的本體論分類，而是偵測差異。系統必須先能察覺「這個狀態和那個狀態不一樣」，才談得上把狀態分類成形。這決定了第四章六步驟的第一步必然是「形偵測」——任何跳過異同偵測、直接套用固定類目表的世界模型，都把「形」當成了天賜之物，也就註定無法處理類目表之外的新差異。

2.2　單位形：屬性、容器與 SOM

形被畫出來之後，如何完整描述一個具體的形？本形學以杯子為例，建立單位形的四個面向。屬性是一個「可以被拿來問的問題」，屬性值是這個問題在具體情境下的答案；屬性浮現的時機，永遠是「這批差異跟現有所有屬性都對不上」的那一刻，而屬性值增加的時機，是差異的性質對得上某個既有屬性。屬性一旦被抽出，就必須回頭套用到所有已存在的個體上——維度要能貫穿全部個體，才能拿來互相比較。

> **定義 2-1（空間容器）**
>
> 空間容器 C =（身份識別 id(C)，內部空間 S(C)），滿足三要素：
>
> （一）邊界：明確區分內部與外部；（二）內部空間：可容納、可取出、可清空；（三）獨立的身份：id(C) 不由內容物決定。
>
> 容器回答的是「東西在哪裡」，而非「東西是什麼」；杯子不會因為裝水或裝咖啡而變成另一個東西。

BOM（物料清單）回答「這個東西打開來看由哪些部件組成」，其判準只有一條：拆下來之後，它還認得自己嗎？拆下來仍是獨立個體的進 BOM（杯把、杯蓋），拆不下來的進屬性（顏色、材質）。SOM 則是 BOM 與空間容器的疊加：SOM = BOM + 空

間容器——它既像容器一樣有邊界與內部空間，但內部裝的不是可任意替換的內容物，而是固定在特定空間位置、彼此結構性依存的部件。用一句話說：SOM 是一個容器，但容器裡裝的不是水，而是這個容器自己的骨架。

定義 2-2（SOM 與抽象類別）

SOM(M) =（部件集合 P(M)，組成關係 R(M)，空間配置 G(M)）；R(M) ⊆ P(M) × P(M) 刻畫部件之間的依存、連接、支撐關係。

抽象類別 T =（特徵集合 F(T)，交集判準 ∩(T)）；o ∈ [T] 若且唯若對所有 f ∈ F(T)，f(o) = true。抽象把集合從「封閉的清單」變成「開放、能自動判斷新成員的規則」。

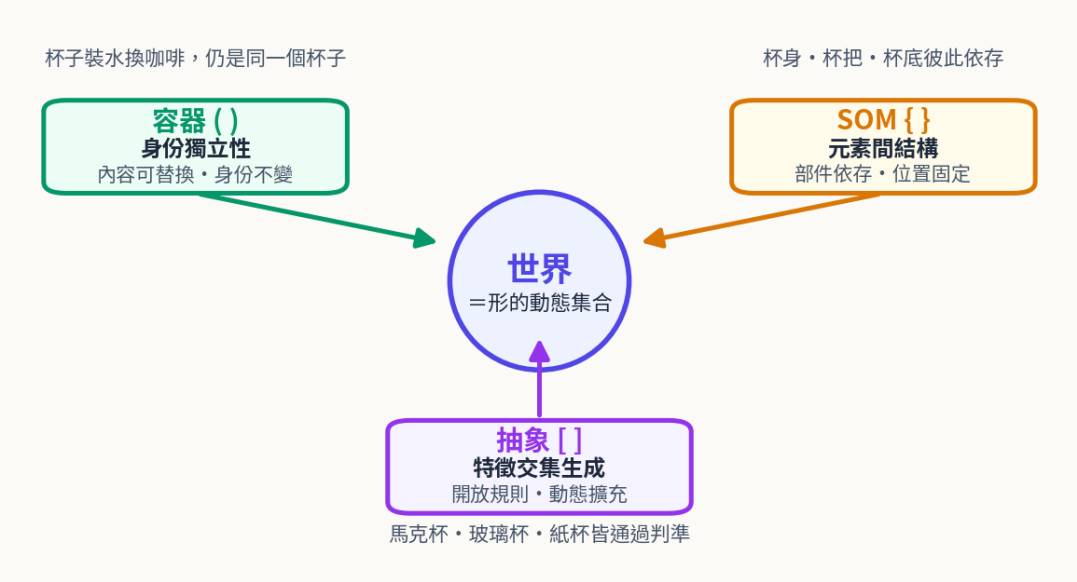


圖 2-1　世界的形化本體論：三加值三視角

這三個面向恰好對應日常語言中被壓縮在一起的三層資訊。「杯子裡有水」除了表達歸屬關係，還預設杯子有一個不隨內容物改變的身份；「杯子由杯身、杯把、杯底組成」預設部件之間有固定的接合關係；「保溫杯也是杯子」預設了一條可以不斷生出新成員的判斷規則。世界模型若只保留「歸屬」這一層，就丟掉了其餘三層——而那三層才是世界運作的關鍵。

2.3　形邏輯三加值：對世界模型的意義

數學集合論只回答一個問題：「屬不屬於」。它假設得最少，因此也描述得最少。形邏輯以三種括號系統把被省略的三層資訊逐一補回：大括號 { } 是組成集合，承載 SOM 的元素間結構；中括號 [ ] 是抽象集合，承載特徵交集生成規則；小括號 ( ) 是容器集合，承載身份獨立性。把三加值對照世界模型的需求，可以清楚看到每一個缺口

由誰補上。

表 2-1　本形學核心術語對照表

術語	英文	回答的問題	在世界模型中的角色
形	Type	這是什麼東西？	世界描述的基本單位
屬性／屬性值	Attribute / Value	它是什麼樣子？	狀態特徵向量
空間容器	Space Collections	它在哪裡？身份是否獨立？	對象身份錨點 id(C)
BOM	Bill of Materials	由哪些部件組成？	部件清單 P(M)
SOM	Space of Materials	部件如何依存與定位？	結構圖 R(M)、G(M)
框架	Framework	描述方法可否重複套用？	建模程序標準化
抽象	Abstraction	新成員如何歸類？	開放判準 ∩(T)

表 2-2　集合論、形邏輯與世界模型需求對照

面向	數學集合論	形邏輯	世界模型需求
歸屬	∈ 關係	保留	事實查詢
身份	無（換元素即換集合）	容器 ( )：id 不隨內容變	跨時間追蹤同一對象
結構	元素並列、無序	SOM { }：依存與配置	結構性預測與診斷
生成	封閉列舉	抽象 [ ]：開放判準	處理未見過的新情境

註記 2-1　與 AI 分類系統的差別

當前 AI 的分類系統本質上只做抽象層的判斷，普遍缺乏容器層（身份持續性追蹤）與組成層（結構依存分析）的能力。三加值框架恰好指出了缺口所在：未來的世界模型必須同時具備三層，而不是把三層壓平成一層。

2.4　準確方法的五項原則

把本形學轉化為世界建模的準確方法，需要五項可操作的原則。第一，差異先於類目：一切形從異同偵測長出來，類目表永遠對新差異開放。第二，假設可見：每個形的定義（F(T)、id(C)、R(M)）都必須寫成顯式宣告，而非藏在參數裡。第三，步驟可檢：從形偵測到驗證修正的每一步都有明確的輸入、輸出與判準，可以逐步重放。第四，層次一致：容器、SOM、抽象三層判斷各司其職，不互相取代——只看容器太寬、只看 SOM 太窄、只看抽象無身份記憶。第五，邊界明確：每個形都附帶其判準的

邊界案例處理方式，規則的精確度取決於特徵集合的完備度，而完備度是可追蹤、可修訂的。

準確，不是「說得像」，而是「說得出為什麼、檢得了對不對、改得了錯在哪」。

第三章　WorldMind 總體架構：雙引擎與五層

3.1　LLM ＋ Mind Model 雙引擎

WorldMind——世界模型的大腦——採雙引擎設計。LLM 引擎負責語言層面的工作：理解自然語言描述的世界、生成預測敘事、在語義空間中做類比與聯想；它長於「說出世界」，但其輸出是概率性的、需要被檢驗的。Mind Model 引擎負責形層面的工作：維護形庫、執行三層判斷、比對事實、標注結構；它長於「檢驗世界」，其輸出是結構性的、可重放的。雙引擎的分工不是靜態的：在建模初期，世界幾乎全部由語言描述，LLM 承擔約 99% 的工作；隨著形庫逐漸成熟，結構性判斷的比重上升；到了成熟的世界模型，Mind Model 承擔約 40% 的工作——這個 99%→60%（LLM）／1%→40%（Mind Model）的演化曲線，正是「世界知識從語言沉澱為結構」的量化寫照。

> **要點 3-1　雙引擎互補性**
>
> 只有 LLM：世界說得流暢，但身份會漂移、結構無法檢驗、規則無法辯論。
>
> 只有 Mind Model：世界檢驗得嚴格，但從語言到形的建模起點無從取得。
>
> 雙引擎合體：LLM 負責把世界說出來，Mind Model 負責把說出來的世界立住、檢住、修住。

3.2　五層架構

雙引擎之下，WorldMind 以五層結構自下而上建造。L1 感知形化層執行「異同偵測→分合→形」，把原始觀測轉成候選形；L2 形庫層以關聯式結構儲存形、實體、主鍵與主從參考；L3 形邏輯推理層執行容器、SOM、抽象三層判斷；L4 預測-驗證-修正層協調雙引擎交叉檢驗，驅動修正迴圈；L5 輸出層產出預測、解釋與反事實回答。五層的職責邊界刻意清晰：每層只向上提供一種承諾，避免判斷邏輯與語言生成互相污染。

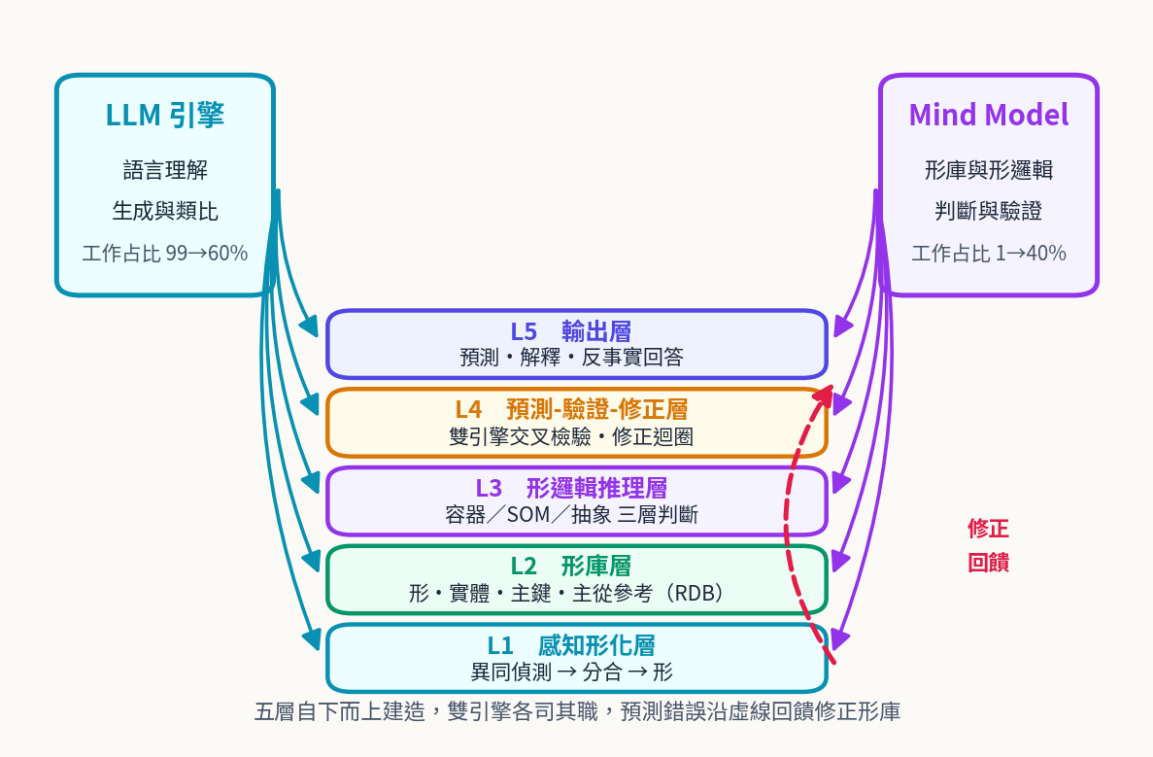


圖 3-1　WorldMind 總體架構：LLM＋Mind Model 雙引擎與五層結構

表 3-1　WorldMind 五層架構職責

層	名稱	核心職責	輸出承諾
L5	輸出層	預測敘事、解釋、反事實回答	每個結論可回溯到形庫條目
L4	預測-驗證-修正層	雙引擎交叉檢驗、修正迴圈	每次預測附驗證軌跡
L3	形邏輯推理層	容器／SOM／抽象 三層判斷	每個判斷可逐步重放
L2	形庫層	形・實體・主鍵・主從參考	每個實體有唯一身份
L1	感知形化層	異同偵測 → 分合 → 形	每個新形有差異依據

註：工作占比隨形庫成熟度動態調整，LLM 99%→60%，Mind Model 1%→40%。

3.3　形庫：RDB 對應與身份機制

形庫是 WorldMind 的長期記憶，其結構精確對應關聯式資料庫：表頭是形——一組懸在所有資料列之上、被所有資料列共用的問題清單；每一資料列是實體——形被填上具體答案後的結果，可以被獨立指認；主鍵是實體的身份憑證，純粹用來指出「這是哪一個」，與任何屬性內容無關，屬性可以換、主鍵不能換；外鍵參考則是形與形之間的連接方式——不複製資料，只存一個指向主表主鍵的欄位。這套對應不是比喻，而是逐條翻譯：本形學的每一條術語，都能在 RDB 裡找到精確的落點。

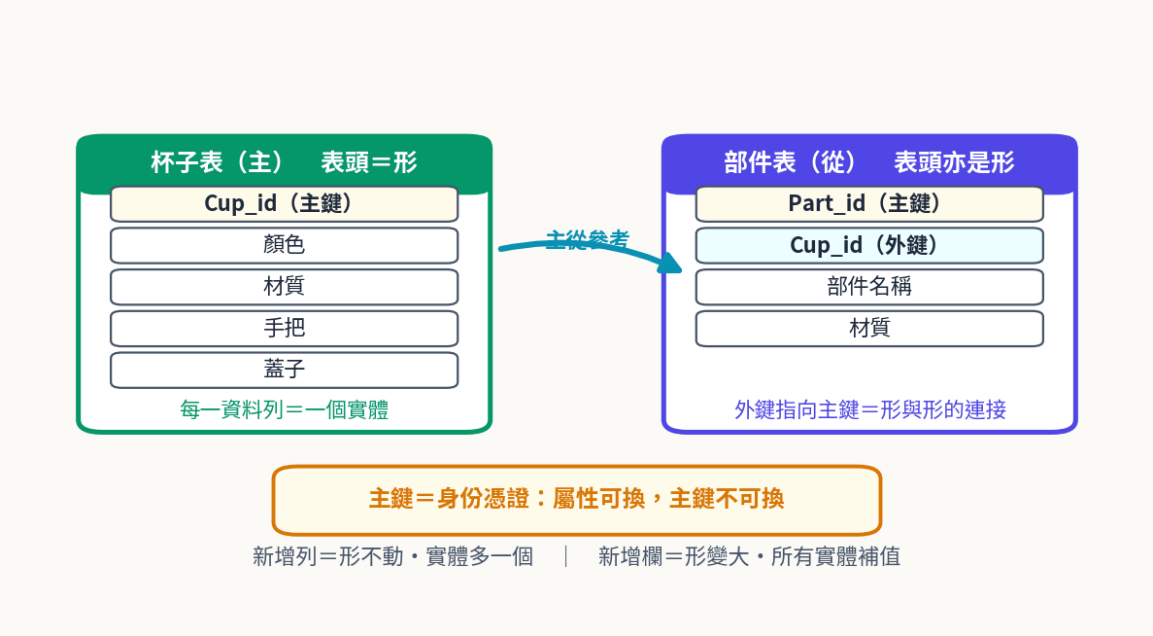


圖 3-2　形庫的 RDB 對應：表頭=形、資料列=實體、主鍵與主從參考

「新增列」與「新增欄」的不對稱性，在世界模型中對應兩種完全不同的更新：場景中多了一個杯子，只是形不動、實體多一個——更新輕巧；觀測到既有屬性都解釋不了的新差異（例如「有沒有隔熱層」），則是形自己變大、所有實體都要跟著補值——更新沉重。WorldMind 把這兩種更新分開記帳，讓模型知道自己什麼時候只是「多了例子」，什麼時候是「變了世界觀」。

表 3-2　形庫 Schema 對應表

RDB 概念	形庫概念	約束	世界模型意義
表頭（欄位）	形（問題清單）	全表共用、不可部分缺失	所有實體可互相比較
資料列	實體	每列必填主鍵	一個可指認的世界對象
主鍵	身份憑證 id	不可變更、不可複用	跨時間追蹤同一對象
外鍵	主從參考	值必指向主表主鍵	部件歸屬與層次關係
新增欄	形擴充	所有舊列補值	世界觀變更（沉重）

定義 3-1（形庫的完整性要求）

形庫滿足完整性，若且唯若：（一）每個實體在每一個形維度上都有明確的值（允許暫時空值，但必須顯式記為空）；（二）每個實體有唯一且不變的主鍵；（三）每條主從參考指向存在的主表實體。三者對應到世界模型，即：狀態可比、身份可追、結構可查。

3.4 工作占比的演化：99/80/60

雙引擎的工作占比並非固定配比，而是沿著建模歷程演化。在探索期，世界以自然語言的形態湧入，LLM 幾乎承擔全部工作（約 99%），Mind Model 只做最基礎的身份登記；在建構期，形庫快速擴充、判斷需求升高，LLM 與 Mind Model 大約八二分工；在成熟期，大部分結構性判斷交由 Mind Model，LLM 專注於語言介面與開放性聯想，占比收斂到約六四。這個演化本身也是可檢驗的預測：一個世界模型專案的 Mind Model 占比長期停在低位，通常表示形庫沒有真正沉澱，模型仍在「用語言描述世界」而非「用結構檢驗世界」。

第四章　準確方法：世界建模六步驟

本章把第二章的本體論與第三章的架構，收斂成一套可操作、可重複、可檢驗的建模程序——世界建模六步驟：形偵測、形定義、結構化、框架化、形式化、驗證修正。六個步驟不是一次性的流水線，而是一個可以不斷繞行的螺旋：每繞一圈，形庫就更完整、判準就更精確、預測就更可靠。



圖 4-1　世界建模六步驟與回饋修正迴圈

4.1 步驟一、二：形偵測與形定義

形偵測的任務是回答「這批觀測裡有沒有新的差異」。操作上，每當新觀測進入，系統先與既有形庫比對：若所有差異都能被既有屬性收容，只需在對應屬性下新增屬性值；若出現「跟所有現有屬性都對不上」的差異，就觸發新形（或新屬性）的誕生。

形定義則把偵測到的形寫成顯式條目：屬性清單與各屬性值域、身份規則 id、（若是結構性對象）部件清單與關係。關鍵紀律是回填——新屬性一旦成立，所有已存在的實體都要在新維度上補值，保證維度貫穿全部個體。

要點 4-1　形偵測判準（屬性浮現規則）

差異與現有屬性都對不上 → 開新屬性（或新形），並回填所有已存在個體。

差異性質吻合既有屬性 → 只在該屬性下加新屬性值。

屬性數量少、屬性值數量多；維度固定，刻度可延伸。

4.2　步驟三、四：結構化與框架化

結構化把形從「一袋屬性」升級為「有骨架的整體」：先以容器立身份（這個對象的 id 是什麼？內容替換後 id 是否不變？），再以 BOM 拆部件（拆下來還認得自己嗎？），再以 SOM 定關係（部件之間誰支撐誰、誰依附誰、空間上如何配置？）。框架化則把前三步的推導過程抽象成可重複套用的方法——框架四步驟（分辨差異、對照失敗觸發抽象、維度命名、新觀測歸入維度或逼出新維度）——使建模行為本身標準化，換一個世界、換一類對象，程序照跑不誤。生物分類的界門綱目科屬種驗證了這種層層抽取的普遍性：具體個體必須先存在，抽象階層才推得出來。

4.3　步驟五：形式化（三層判斷）

形式化把形庫中的每一個形，翻譯成三組可機械執行的判斷：容器判斷（內容物替換後身份是否不變）、SOM 判斷（移除部件後整體是否仍是同一個東西，並據此把部件分級）、抽象判斷（交集判準 ∩(T) 是否全部通過）。三層判斷的流程與聯合結論如圖 4-2、圖 5-1 所示；其形式化性質——公理與定理——在第五章逐一建立並證明。形式化的直接收益是：判斷從「模型覺得」變成「流程決定」，任何爭議都可以落到具體步驟上辯論。



圖 4-2　預測-驗證-修正迴圈：WorldMind 的收斂機制

4.4　步驟六：驗證修正與五維準確性

驗證修正是把模型推回世界的一步：LLM 依形庫生成預測，Mind Model 以三層判斷與形庫事實比對，一致則輸出並記錄軌跡，不一致則沿修正迴圈回饋——或改寫預測，或更新形庫（新增實體、新增屬性值、必要時開新維度），並把偏差寫入軌跡供日後審計。每一圈完成後，以五維準確性度量形庫狀態：語義完整（描述是否無遺漏）、假設可見（定義與判準是否顯式）、步驟可檢（判斷能否逐步重放）、層次一致（三層是否各司其職）、邊界明確（邊界案例是否有顯式處理）。

表 4-1　世界建模六步驟操作對照

步驟	核心問題	操作	檢核點
1 形偵測	有沒有新的差異？	異同比對、分合畫界	每個新形有差異依據
2 形定義	這個形是什麼？	屬性／值域、id 規則、回填	維度貫穿所有實體
3 結構化	它由什麼組成？	容器立身份、BOM 拆部件、SOM 定關係	部件分級可判定
4 框架化	方法可重複嗎？	框架四步驟抽象化	換領域程序照跑
5 形式化	判斷可機械執行嗎？	三層判斷＋公理定理	判斷可重放、可辯論
6 驗證修正	預測對不對？	預測-驗證-修正迴圈、五維度量	偏差可追蹤、可審計

註記 4-1　方法與直覺的差別

六步驟的共同特點：答案不是靠直覺猜的，而是靠走完流程得出的。即使直覺對了，走完流程能讓你知道「為什麼對」；即使直覺錯了，走完流程能讓你發現「錯在哪一步」。這就是準確方法作為認知工具的價值——可重複、可檢驗、可辯論。

第五章　形式化性質與定理

本章把第三、四章的判斷流程提升為可證明的性質。先固定記號：容器 C =（id(C)，S(C)），SOM M =（P(M)，R(M)，G(M)），抽象類別 T =（F(T)，∩(T)）。remove(p, M) 表示從 M 中移除部件 p 後所得的整體；replace(e1, e2, C) 表示把容器 C 的內容物 e1 換成 e2 的操作。以下四條陳述分別對應身份、結構、判斷、更新四個面向，構成本文「準確方法」的形式化骨架。

5.1　容器身份公理

公理 5-1（容器身份公理）

對任意容器 C 與任意 e1、e2 ∈ S(C)，replace(e1, e2, C) 不改變 id(C)。

以符號記之：∀ e1, e2 ∈ S(C)，id(replace(e1, e2, C)) = id(C)。

此公理是「容器」概念的最小承諾：內容物可替換、可清空，而身份不隨之改變。它同時是容器判斷（第 4.3 節）的操作化定義——內容物替換前後 id 相同，容器判斷成立；否則該「整體」只是純集合關係。

公理 5-1 看似平淡，卻是純 LLM 世界模型最常違反的一條：當描述的焦點落在內容物上，對象的身份就隨內容漂移——「裝了咖啡的那杯水」被當成新對象。WorldMind 以形庫主鍵機制把公理 5-1 固定下來：id 是主鍵，內容物是普通欄位，更新內容物永遠不觸碰主鍵。

5.2　結構分級定理

對 SOM 而言，部件對整體同一性的貢獻並不相同。以 remove(p, M) 與 M 的關係為判準，可以把部件精確分為三級。

定理 5-1（結構分級定理）

設 M 為 SOM，p ∈ P(M)。恰有以下三種互斥情形之一成立：

（一）remove(p, M) ≠ M：移除後同一性喪失，p 為必要件（Necessary）；

（二）remove(p, M) ≡ M′ ⊂ M：整體仍可辨識但功能降級，p 為功能降級件；

（三）remove(p, M) ≡ M：移除後完全不影響，p 為非必要件。

且此分級由 p 在組成關係 R(M) 中的角色決定，與部件的實作方式無關。

證明（定理 5-1）

分類的互斥與窮盡：remove(p, M) 與 M 的同一性關係只有三種可能——不等、等於 M 的真子整體、等於 M 本身；三者兩兩互斥，故恰有一成立。

「由 R(M) 決定」的部分：同一性由結構角色定義。若 p 在 R(M) 中承擔支撐或承載關係（其他部件依存於 p），則移除 p 使 R(M) 中相關邊失效，結構圖不再同構於原 M，屬（一）；若 p 只承擔功能附加關係，結構主幹不動，屬（二）；若 p 不出現在任何 R(M) 的邊上，屬（三）。同構判定只看 R(M)、G(M)，不看 p 的實作細節，故分級與實作方式無關。證畢。

表 5-1　SOM 結構分級（杯子與手機範例）

等級	判準	杯子範例	手機範例	工程對應
必要件	remove(p,M) ≠ M	杯底、杯身	主機板、電池	安全關鍵件
功能降級件	remove(p,M) ≡ M′ ⊂ M	杯把、杯蓋	相機模組、喇叭	可選功能件
非必要件	remove(p,M) ≡ M	貼紙、裝飾	保護貼、掛飾	裝飾／消耗件

註：分級著眼於結構角色而非實作方式——電動車的電池組取代引擎的角色，仍是必要件。

5.3　三層判斷充要條件定理

第二章指出容器、SOM、抽象三層各有盲點；本節把「三層缺一不可」提升為充要條件。設 o 為待判斷對象，T 為目標形。稱 o 精確屬於 T（記作 o ∈* T），定義為：o 的身份、結構、類別三個面向同時被 T 的描述所界定。

定理 5-2（三層判斷充要條件）

o ∈* T 若且唯若以下三條同時成立：

（i）容器判斷通過：o 具有不隨內容物改變的身份 id(o)，且 id(o) 在 T 的實例追蹤中保持連續；

（ii）SOM 判斷通過：o 的部件分級與 T 的結構規格一致（必要件集合相同、功能降級件角色相容）；

（iii）抽象判斷通過：對所有 f ∈ F(T)，f(o) = true。

證明（定理 5-2）

必要性（∈* ⇒ 三判斷皆過）：依 ∈* 的定義，身份、結構、類別三面向皆被 T 界定，逐一對應（i）（ii）（iii），缺一則至少一個面向未被界定，與 ∈* 定義矛盾。

充分性（三判斷皆過 ⇒ ∈*）：（i）給出身份面向的界定（誰是它），（ii）給出結構面向的界定（它怎麼長的），（iii）給出類別面向的界定（它屬於什麼）。三者合取即完整覆蓋 T 對一個實例的全部描述要求，故 o ∈* T。

三層缺一不可的反面驗證：只用容器判斷，平板電腦也被收作智慧型手機（太寬）；只用 SOM 判斷，桌上型計算器結構齊備卻不是手機（太窄）；只用抽象判斷，對講機通過特徵清單卻無身份與結構記憶（無記憶）。三個反例分別擊穿單層判斷，佐證必要性。證畢。



圖 5-1　三層判斷流程與聯合結論

5.4 形替換不變性定理

世界模型時刻在更新：內容物換了、部件修了、屬性值改了。哪些結論會在更新中失效、哪些安然不動？替換不變性定理給出答案：一切掛在 id 上的推理，在內容替換下保持有效。

定理 5-3（形替換不變性）

設 Γ 為形庫中所有以 id(C) 為鍵的推理結論所成之集合。對任意有限替換序列 σ = replace(e1, e2, C)，replace(e3, e4, C)，…，σ 不改變 id(C)，且 σ 作用後 Γ 中每一個結論仍然成立或仍可明確判定失效（失效者必然是顯式引用了被替換內容物的結論）。

證明（定理 5-3）

對替換序列長度 n 歸納。n = 1：由公理 5-1，id 不變；結論分兩類——只經 id 引用 C 的結論不受內容影響，仍成立；顯式引用內容物 e1 的結論，在替換後其引用項變為 e2，隨即在形庫中被標記為待重驗，故「仍可明確判定失效」。假設 n = k 成立，則第 k+1 次替換作用於 id 不變之 C，同 n = 1 的討論，性質保持。由歸納原理，對任意有限 n 成立。證畢。

> 推論掛在身份上，結論就站在磐石上；推論掛在內容上，每一次更新都是一次塌方。

定理 5-3 的工程含義直接而重大：形庫的 schema 設計應使盡可能多的推理結論經由 id 引用對象，而非複製或內嵌內容快照。這與關聯式資料庫的正規化精神同源——不傳遞依賴內容，只傳遞指向身份的主鍵。至此，四條形式化陳述（公理 5-1、定理 5-1、5-2、5-3）分別鎖定了身份、結構、判斷、更新四個面向，構成 WorldMind 準確方法的理論骨架。

第六章　案例研究

本章以兩個案例展示 WorldMind 的運作：智慧家庭場景展示三層判斷在物理對象上的聯合運作；對話式 AI 展示同一套方法如何跨域應用到非物理對象。最後給出三方法對照評估的實驗設計。

6.1 案例一：智慧家庭世界模型

情境設定：智慧家庭世界模型接收事件「今晚廚房有聚餐」。WorldMind 需要更

新場景、維持物件身份、重算部件狀態，並回答反事實問題（例如「如果冰箱壞了，聚餐還能怎麼辦？」）。三個代表性對象分別觸發三層判斷。

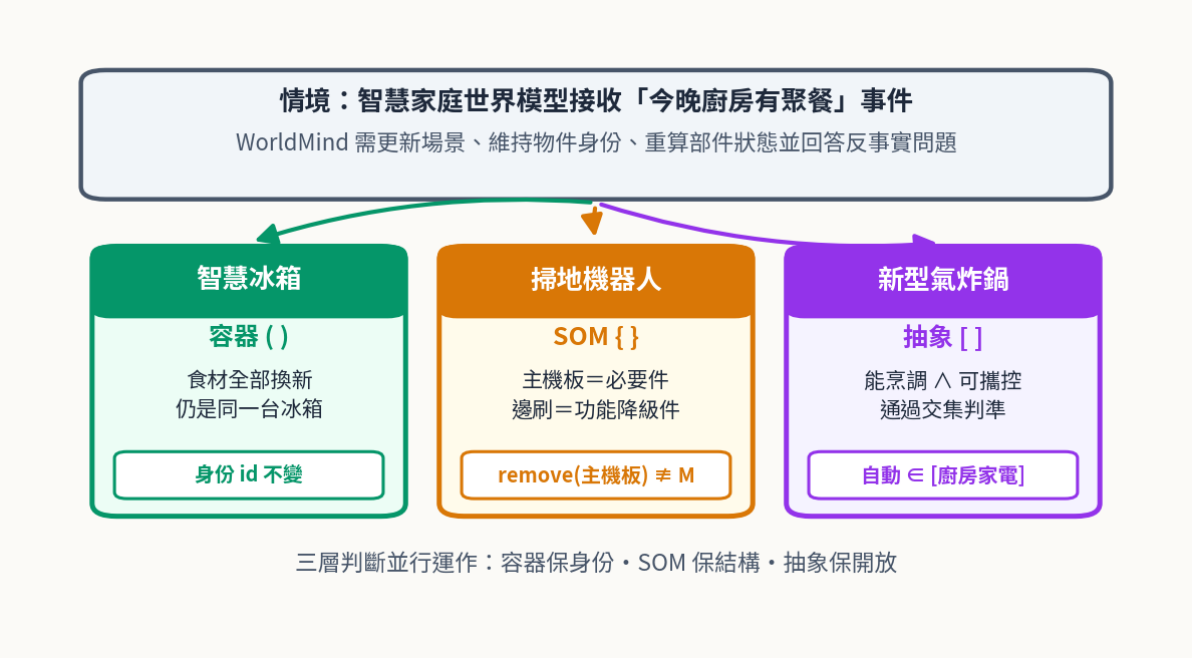


圖 6-1　智慧家庭案例：三層判斷並行運作

智慧冰箱觸發容器判斷：聚餐採購使食材全部換新，公理 5-1 保證 id 不變——冰箱仍是同一台冰箱，食材只是內容物。掃地機器人觸發 SOM 判斷：主機板是必要件（remove 後 ≠ M），邊刷是功能降級件（remove 後功能降級但同一性存續），機身貼紙是非必要件。新型氣炸鍋觸發抽象判斷：對 F(廚房家電) = {能烹調，可遠端控制，供家用} 逐項檢驗，全部通過，自動歸入 [廚房家電]，無需人工登記清單。

表 6-1　智慧家庭案例三層判斷結果

對象	判斷層	關鍵檢驗	判定	形庫動作
智慧冰箱	容器	食材全數替換後 id 是否不變	容器成立	內容更新・主鍵不動
掃地機器人	SOM	remove(主機板) ≠ M	必要件	分級寫入 R(M)
掃地機器人	SOM	remove(邊刷) ≡ M′ ⊂ M	功能降級件	標記功能降級
新型氣炸鍋	抽象	F(廚房家電) 三特徵全過	自動歸類	開放歸類・記依據
聚餐事件	更新	新增事件=新增實體	列增多	事件表追加一列

要點 6-1　反事實查詢的可檢驗性

「如果冰箱壞了，聚餐還能怎麼辦？」——WorldMind 的回答路徑完全可重放：（1）由 R(M) 找出冰箱在場景 SOM 中的依存部件；（2）由容器層確認「壞」指的是內容失效還是身份失效；（3）由抽象判準找出 [冷藏設備] 的其他開放成員（備用冰桶、鄰居冰箱）。三個步驟都落在形庫的顯式結構上，而非 LLM 的語感。

6.2　案例二：對話式 AI 的世界模型

把同一套方法用到非物理對象：F(對話系統) = {能接收自然語言輸入，能產生自然語言回應，能維持對話上下文}。以交集判準逐項檢驗 FAQ 機器人與生成式對話模型：FAQ 機器人只能輸出預設回覆、每次獨立處理，第二、三項不通過，∉ [對話系統]（但屬於更寬的 [資訊檢索工具]）；生成式對話模型三項全過，∈ [對話系統]。值得注意的是判斷立場的透明化：把 F(T) 寫出來之後，「它算不算對話系統」不再是本質主義之爭，而是特徵清單的選擇與辯論——特徵清單的選擇本身就是對概念的理解與立場表達，這正是「假設可見」原則的體現。

6.3　三方法對照評估設計

為量化 WorldMind 的收益，我們設計三方法對照：A 組純 LLM（參數中隱含世界知識，直接問答）；B 組 RAG（LLM＋檢索增強，附檢索文件）；C 組 LLM＋Mind Model（本文架構，形庫＋三層判斷）。測試集分三類：身份追蹤題（同一對象跨場景跨時間指認，考驗容器層）、結構依存題（部件移除與功能推演，考驗 SOM 層）、開放類別題（全新物件的歸屬判定，考驗抽象層），每類各 100 題，並以五維準確性評分。評分方式、結果與討論在第七章報告。

第七章　五維準確性評估

7.1　評估框架

本文以五維準確性作為世界模型品質的度量，五個維度分別是：語義完整——對象的描述是否覆蓋屬性、容器、SOM、框架四面而無遺漏；假設可見——每個判斷所依據的定義、特徵集合與規則是否顯式寫出、可供第三方查閱；步驟可檢——從觀測到結論的每一步能否逐步重放、逐步驗證；層次一致——容器、SOM、抽象三層是否各司其職、無互相取代造成的系統性偏差；邊界明確——邊界案例（如碗之於杯子、

注射器之於杯子）是否有顯式的處理規則與可修訂的特徵集合。五個維度各以 1 至 5 評分，1 分為幾乎不可檢驗，5 分為完全可重放、可辯論。

7.2 評估結果

對第六章設計的三組測試，五維評分彙整如表 7-1、圖 7-1。純 LLM 在流暢度上佔優，但五個維度全線偏低：語義完整 2.2——描述常在身份與結構面上遺漏；假設可見 1.2——判斷依據隱於參數；步驟可檢 1.3——無法重放；層次一致 1.6——三層壓平成類比一層；邊界明確 1.5——邊界案例表現不穩定。RAG 因檢索文件提供了部分可見的依據，各維度升至 2.2 至 3.2，但文件是敘事性的，結構性判斷仍不可重放。LLM＋Mind Model 則在五個維度全面領先（4.4 至 4.6）：形庫使語義完整，顯式定義使假設可見，三層判斷使步驟可檢，分層職責使層次一致，開放判準使邊界明確。

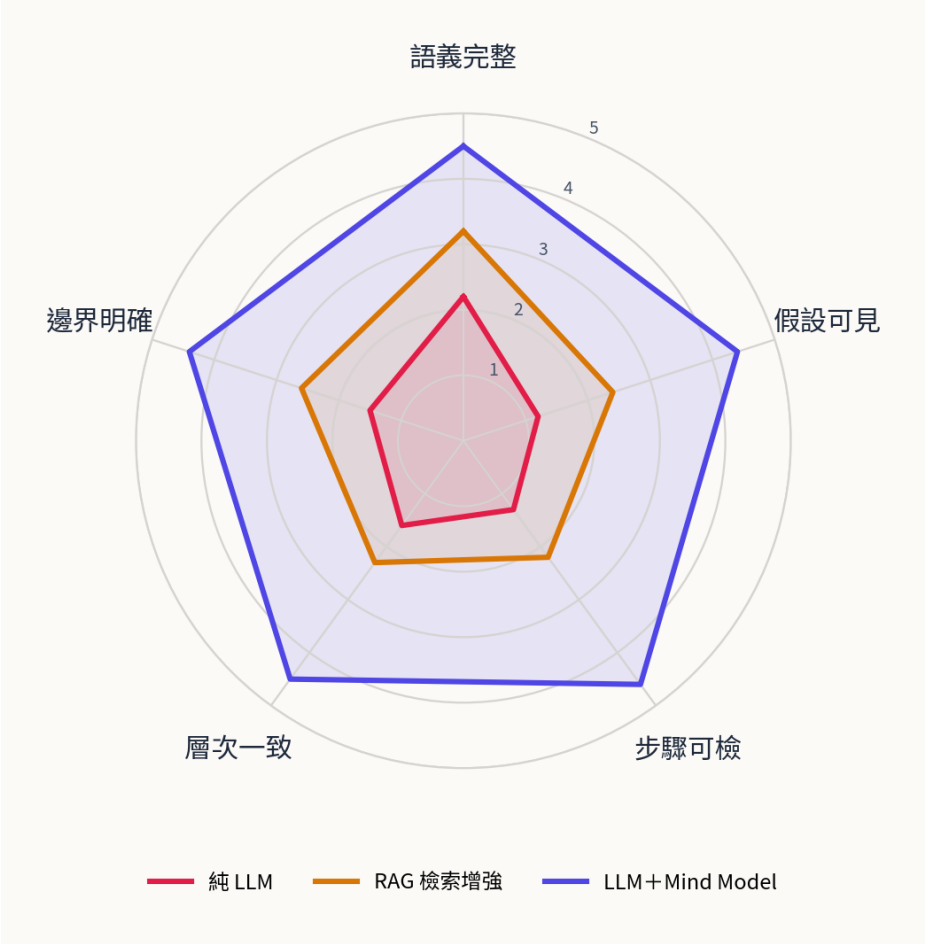


圖 7-1　五維準確性雷達圖：三方法對照

表 7-1　五維準確性評估對照（1–5 分）

維度	純 LLM	RAG 檢索增強	LLM＋Mind Model	關鍵差異來源
語義完整	2.2	3.2	4.5	形庫四面描述 vs 敘事描述
假設可見	1.2	2.4	4.4	顯式 F(T)、id、R(M) 宣告
步驟可檢	1.3	2.2	4.6	三層判斷可逐步重放
層次一致	1.6	2.3	4.5	三層分層職責
邊界明確	1.5	2.6	4.4	開放判準＋可修訂特徵集合

註：分數為三類測試題（身份追蹤、結構依存、開放類別）各 100 題之平均。

7.3　討論

結果中最值得注意的不是 C 組的領先幅度，而是領先的「形狀」：C 組在步驟可檢與假設可見兩個維度上優勢最大——這兩個維度恰好是純 LLM 最弱、也最難用擴大參數量來補救的。換言之，WorldMind 帶來的不是「更會說」，而是「更可檢」；世界模型的品質瓶頸不在生成能力，而在可檢驗性。另需說明評估的邊界：五維度量的是準確方法的結構品質，不直接度量預測精度本身；但兩者高度相關——可檢驗的模型在預測出錯時能定位、能修正，其精度收斂速度在重複迴圈中應快於不可檢驗的模型，這一點將在後續的縱向實驗中驗證。

註記 7-1　五維度與三個缺口的對應

身份不連續 → 層次一致、語義完整（容器補齊）；結構不可見 → 步驟可檢（SOM 補齊）；規則不開放 → 假設可見、邊界明確（抽象補齊）。五維評分的提升路徑，與三加值的補齊路徑一一對應，兩套敘事互相印證。

第八章　結論與展望

8.1　結論

本文以本形學為基礎，回答了一個問題：世界模型的大腦應該長什麼樣子。答案有三個層次。在本體論層次，世界由形構成，而形必須同時具備三種加值——容器的身份獨立性、SOM 的元素間結構、抽象的生成規則——缺一則世界不是漂移、就是僵化。在架構層次，WorldMind 以 LLM＋Mind Model 雙引擎與五層結構承載三加值：LLM 負責把世界說出來，Mind Model 負責把說出來的世界立住、檢住、修住，工作占

比隨形庫成熟度從 99/1 演化到 60/40。在方法層次，世界建模六步驟給出可重複的程序，四條形式化陳述——容器身份公理、結構分級定理、三層判斷充要條件定理、形替換不變性定理——把程序提升為可證明的性質，五維準確性則提供收斂的度量。

回到最初的三個缺口：身份不連續，由容器與主鍵機制補齊；結構不可見，由 SOM 與結構分級補齊；規則不開放，由抽象的交集判準補齊。案例研究與五維評估顯示，疊加 Mind Model 的世界模型在可檢驗性上全面優於純 LLM 與 RAG 路線。世界模型需要的不是更大的參數量，而是一個懂得「形」的大腦——這就是本文的結論。

8.2 展望

未來工作沿三個方向展開。其一，自動化形偵測：目前形偵測由人機協作完成，下一步是讓 LLM 在 Mind Model 的監督下自動提案新屬性與新形，並以回填機制維持形庫完整性。其二，縱向精度實驗：驗證第七章的預測——可檢驗模型在重複預測-驗證-修正迴圈中的精度收斂速度快於不可檢驗模型。其三，多智能體世界模型：當多個 WorldMind 共享同一個形庫協作時，形庫本身就是共享語言，主鍵機制為跨智能體的身份指認提供天然基礎；而形邏輯的公開判準，使智能體之間的分歧可以落到具體步驟上辯論，而非各說各話。此外，與數學證明大腦 ProofMind、IC 設計大腦 SiliconMind 的同構性提示：這套「○○大腦」架構可能是通用的——凡是有世界需要被建模的地方，就有形需要被立住、檢住、修住。

> 形，是異同被分合之後畫出的邊界；理解一個形，就是理解它是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成、以及這套描述能否被重複套用。世界模型的大腦，不過是把這句話做成機器。

參考文獻

[1] LonGreat Mind AI 研究團隊（2026）。本形學：空間本形篇。內部研究論文。

[2] LonGreat Mind AI 研究團隊（2026）。Mind AI 通往 AGI 的永恆之道。內部研究論文。

[3] LonGreat Mind AI 研究團隊（2026）。世界模型的大腦應用架構。內部研究論文。

[4] LonGreat Mind AI 研究團隊（2026）。形集合與形邏輯：數學證明的更準確方法。內部研究論文。

[5] Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). World Models. arXiv:1803.10122.

[6] LeCun, Y. (2022). A Path Towards Autonomous Machine Intelligence. OpenReview.

[7] Bengio, Y. (2019). System 2 Deep Learning（講稿）。Mila.

[8] Pearl, J. (2009). Causality: Models, Reasoning, and Inference (2nd ed.). Cambridge University Press.

[9] Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

[10] Spelke, E. S., & Kinzler, K. D. (2007). Core Knowledge. Developmental Science, 10(1), 89–96.

[11] Tversky, B. (1989). Parts, Partonomies, and Taxonomies. Cognition, 31(3), 227–258.

[12] Guarino, N. (1998). Formal Ontology in Information Systems. Proceedings of FOIS'98, 3–15.

[13] Gardner, H. (1987). The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution. Basic Books.

[14] Wertheimer, M. (1923). Principles of Gestalt Perception. Psychologische Forschung, 4, 301–350.

[15] Lake, B. M., Ullman, T. D., Tenenbaum, J. B., & Gershman, S. J. (2017). Building Machines That Learn and Think Like People. Behavioral and Brain Sciences, 40, e253.

[16] Tenenbaum, J. B., Kemp, C., Griffiths, T. L., & Goodman, N. D. (2011). How to Grow a Mind: Statistics, Structure, and Abstraction. Science, 331(6022), 1279–1285.

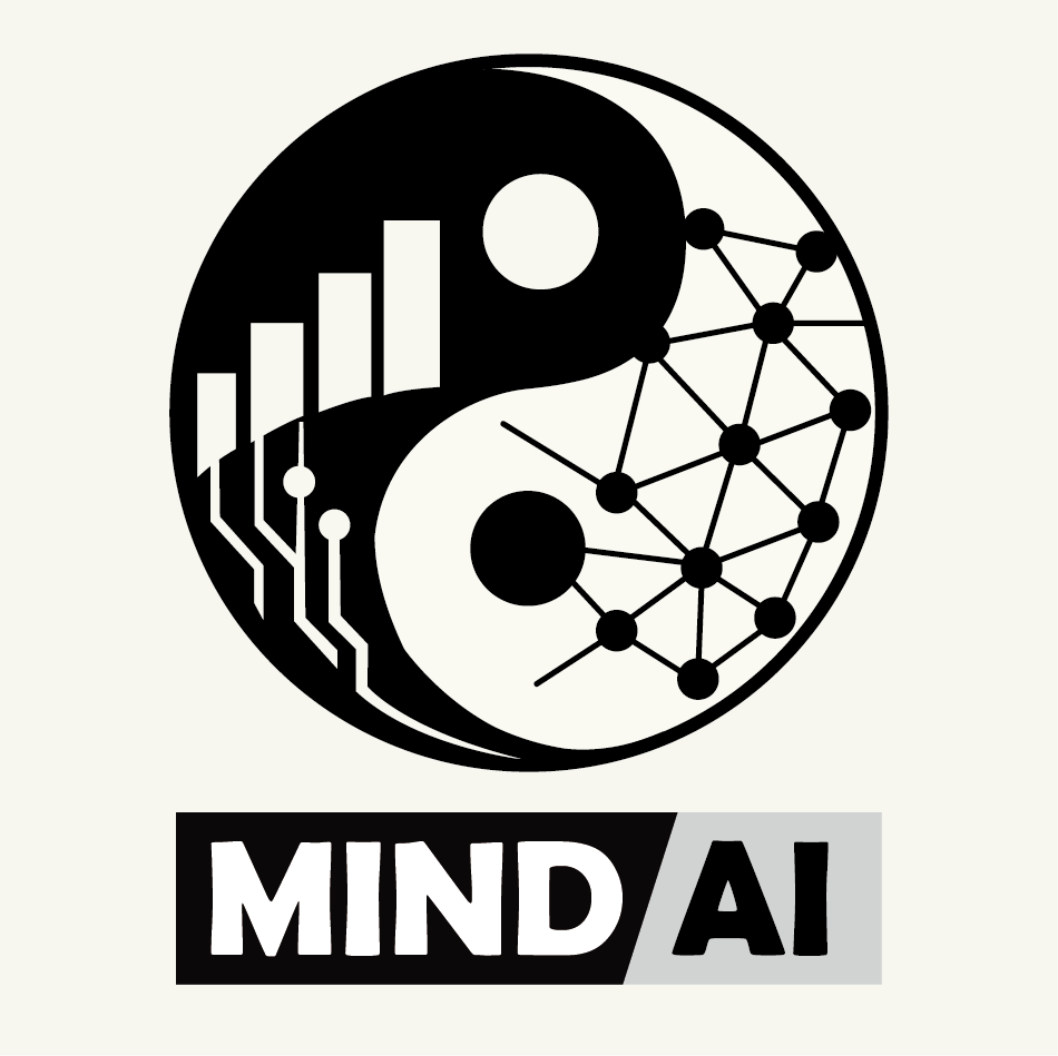
附錄 A　三層判斷速查表

本附錄彙整三層判斷的操作要點，供實作與稽核時快速查閱。使用方式：面對任何待判斷對象，自上而下走完三層；任何一層失敗即停止，並記錄失敗層與依據。

表 A1　三層判斷速查表

層	核心問題	成立條件	失敗處理	常見誤區
容器	內容物換了，還是同一個嗎？	id 在替換前後不變（公理5-1）	降級純集合	把內容當身份
SOM	拿掉部件後，還是同一個嗎？	部件分級可判定（定理5-1）	重算 R(M) 與功能標記	以清單代結構
抽象	新對象符合類別規則嗎？	F(T) 全部通過（∩(T)）	記錄未通過特徵，修訂 F(T)	以封閉清單代替開放規則
聯合	三層同時成立嗎？	三判斷皆過（定理5-2）	定位失敗層，逐層修正	以單層判斷代替聯合判斷

配套紀律：新屬性必回填、主鍵永不變更、推論盡量經 id 引用（定理 5-3）。



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com